

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	7
Programm:	EDSL Tas Version 9.5.4
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikationen
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	• Obwohl die Komponente «Water to Water Heat Pump» in Tas sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen eingesetzt werden kann, ist ein reversibler Betrieb nicht möglich. Die Kreisläufe wurden getrennt modelliert. • Eine von den Verbrauchern abhängige Veränderung der Vorlauftemperaturen ist nicht umsetzbar. Die Vorlauftemperaturen für die Wärmepumpe / Kältemaschine wurde extern anhand der Leistungsprofile berechnet. • Tas bietet keine Möglichkeiten für ein sinnvolles Speichermanagement und die Wärmepumpe / Kältemaschine arbeitet stufenlos. Trotzdem wurden Pufferspeicher modelliert. Die Folge ist, dass während der Brauchwarmwasserladung der Speicher mit 60 °C warmem Wasser durchgeladen wird und die Heizgruppen ebenfalls Wasser mit 60 °C erhalten. • Auf die Modellierung der Wärmetauscher und den dazugehörigen Pumpen wurde verzichtet. Wasser-Glykol-Gemische können nicht modelliert werden. • Der Sollwert im Kältemaschinenbetrieb wurde ganzjährig auf 13 °C gesetzt, die Reduktion auf 8 °C für die zusätzliche Entfeuchtung wurde nicht implementiert. • In Tas ist es nicht möglich, einen Regler auf die Differenz zwischen Medium und Aussentemperatur reagieren zu lassen. So kann beispielsweise ein Rückkühler nicht ideal betrieben werden. Es hätte ein überhöhter Strombedarf für die Ventilatoren resultiert, der mittels Iteration auf die spezifizierten 0.045 kW/kW zurückskaliert wurde. • Die Kennfelder von Wärmepumpe / Kältemaschine enthalten keine Angaben über die Veränderung von Leistungsabgabe und Effizienz bei veränderten Vorlauftemperaturen. Der COP wäre während der Brauchwarmwasserladung deutlich tiefer. • „Zugeführte Energie Spitzenkessel“ wurde als dem Kessel in Form von Gas zugeführte Energie interpretiert. • Für die „Elektrische Energie Tests 4 bis 6“ wurde Test 5C mit Kontaktbefeuchter und höherem Konstantdruckanteil herangezogen. Die Varianten mit tieferem Konstantdruckanteil oder Dampfbefeuchter weisen einen abweichenden elektrischen Energiebedarf auf. • Die <i>Konvektoren</i> in Test 6 verfügen im Modell über Ventilatoren. Deren elektrischer Energiebedarf wurde in der Auswertung aber nicht berücksichtigt, da er ganzjährig anfällt. • Bei inaktiver Kältemaschine / Wärmepumpe werden EER und COP nicht berechnet.
Feststellungen:	• Die Resultatdatei enthält keine Spalte für die „Kälterückgewinnung“. Ist das Absicht? • Pumpen geben in Tas keine Wärme an den Flüssigkeitskreislauf ab. • Mit einer Stunde als kleinstem Zeitschritt und modulierender Kältemaschine / Wärmepumpe mit konstantem Durchfluss resultiert ein deutlich überschätzter Energiebedarf für die Umwälzpumpen der Erzeugung. Das zeigt sich in Höchstwerten in der Testgrösse <i>Hilfsenergie</i>. • Durch die Brauchwarmwasserladung ab Heizspeicher wird der Leistungsbedarf des Brauchwarmwassers mit weniger als 60 °C warmem Wasser gedeckt. Der Grund dafür ist, dass der Heizspeicher erst bei Bedarf auf 60 °C erhitzt wird.

	• Die Wärmepumpe kann den hohen Wärmebedarf von Brauchwarmwasserladung und gleichzeitiger Erhöhung der Speichertemperatur nicht stemmen. Der Gaskessel springt ein. Deshalb zeigt in Tas der Gasverbrauch des Spitzenkessels mit Abstand den höchsten Wert aller Berechnungsprogramme. Mit einer geeigneteren Anlagenmodellierung könnte diesem Aspekt wahrscheinlich entgegengewirkt werden. • Die Voraussage der PV-Produktion liegt deutlich über den restlichen Programmen. Eine mögliche Ursache ist, dass keine Reduktion zwischen Panel- und aktiver Solarzellenfläche vorgenommen wurde. Auch eine Leistungsbegrenzung existiert nicht und die Effizienz der Solarzellen wurde zu höheren Einstrahlungswerten hin extrapoliert. So kann die Effizienz auch über die 19.1 % klettern. • Die Extremwerte für Netzbezug, Eigenverbrauch und Einspeisung folgen aus der hohen PV-Stromproduktion.
--	---

16.05.2023 / Michael Fehr